

BD-PL06

Eduardo Freitas Fernandes

2025

Exercício 1

O esquema lógico apresentado está normalizado, mais precisamente na primeira forma normal (**1FN**). Todas as tabelas têm uma chave primária, os valores de todos os atributos de todas as tabelas são atômicos e não existem grupos de dados repetitivos.

Exercício 2

O esquema apresentado não está na terceira forma normal, então iremos normalizá-lo.

Analisando as dependências funcionais, verificamos que as tabelas **VendasLivros** e **CientesCompras** já estão na segunda forma normal, pois os atributos não-primos dependem da chave primária.

Em relação à tabela **Livros** verificamos que o atributo **Categoria_Nome** não depende da chave primária, logo teremos uma nova tabela (**Categorias**), e um relacionamento entre **Vendas** e **Categorias**.

Olhando para a tabela **LivrosAutores** vemos que os atributos **Nome** e **País** apenas dependem do **Autor_Id**, logo teremos que remover esses atributos da tabela e adicionar uma nova tabela, **Autores**, com esses atributos e o **Autor_Id**.

Na tabela **Vendas** existem duas dependências funcionais que não estão relacionadas com a chave primária da tabela. Os atributos **Contribuinte** e **Localidade** dependem do **Ciente**, logo deveriam estar na tabela dos **Cientes**. Também vemos que a **Função** é relativa ao **Funcionário**, então teremos uma nova tabela, **Funcionários**, com esse atributo.

Por fim, temos a tabela dos **Cientes**. O campo **DesignaçãoProfissão** tem uma dependência transitiva, logo podemos criar uma nova tabela, **Profissão**, para alocar esse atributo.

O esquema lógico, após aplicar a normalização até ao terceiro nível, será:

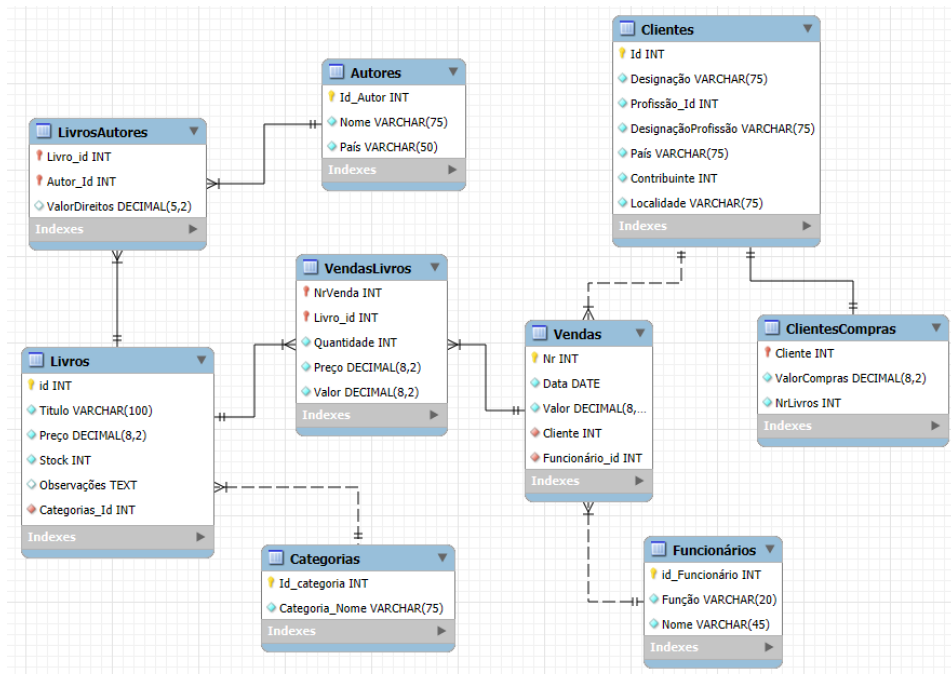


Figura 1: Esquema Lógico Normalizado (3FN)

Exercício 3

Expressões de Álgebra Relacional para os requisitos apresentados:

```

1)
σ data > '12/01/2024' ∧ data < '31/09/2024' (Vendas)

2)
π Nome (Funcionários ⋈ (σ valor > 100 ∧ data='15/02/2025' (Vendas)))

3)
Autores ⋈ (LivrosAutores ⋈ (Livros ⋈ (VendasLivros ⋈ (Vendas ⋈ Clientes))))

4)
γ id_categoria, sum(valor) (Categorias ⋈ (Livros ⋈ VendasLivros))

5)
τ contagem DESC (γ cliente, count(*) ← contagem (Vendas))

```

Figura 2: Expressões de Álgebra Relacional